BENZOVINDIFLUPYR + PROPICONAZOLE

Marcas comerciales: ELATUS ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL - MAZEN ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL - MORATA ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL - VELOGY ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL.

Nomenclatura Química:
benzovindiflupyr: N-[(1RS,4SR)-9-(Diclorometilideno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida
propiconazole: 1-(2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil)-1H-1,2,4-triazol
Clasificación Química: carboxamida + triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Mancha amarilla *(Drechslera tritici-repentis)* Roya anaranjada *(Puccinia triticina)* Mancha de la hoja *(Septoria spp.)* Roya del tallo *(Puccinia graminis)* Roya amarilla o lineal *(Puccinia striiformis f.sp.tritici)*	500 – 600 cc/ha (*)	35	Aplicar a partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas de estas enfermedades. En caso de ser necesario, realizar una nueva aplicación.
Cebada	Escaldadura *(Rhynchosporium secalis)* Mancha en red *(Drechslera teres*) Mancha borrosa *(Cochliobolus sativus)* Salpicado necrótico *(Ramularia collo-cygni)*			

(*) En caso de ser necesario agregar 1% de aceite mineral refinado que supere el 83 p/v%.

Se recomienda que la aplicación del producto formulado se realice en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o a la aparición de primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.

Información General:

Fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en los cultivos de cebada y trigo, que combina la acción de dos ingredientes activos, benzovindiflupyr y propiconazole.
Benzovindiflupyr, es un fungicida de amplio espectro perteneciente al grupo químico de las carboxamida, Grupo 7 – Inhibidores de la SDHI (FRAC), el cual inhibe el Complejo II de la respiración (SDHI).
Propiconazole, es un triazol con efecto preventivo y curativo, perteneciente al Grupo 3 – Inhibidores de biosíntesis de esteroles de membrana (DMI) (FRAC), inhibe en forma significativa el desarrollo subcuticular del micelio del hongo y previene el desarrollo de los síntomas de las enfermedades.
Este producto formulado es la combinación de ambos principios activos con diferentes sitios de acción, lo que resulta apropiado para la reducción del riesgo de aparición de cepas resistentes.

Preparación

El producto formulado es un Concentrado Emulsionable que debe diluirse en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agitar el producto antes de usarlo.
- Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Añadir la cantidad necesaria del producto de acuerdo con la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disperse completamente.
- En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre el producto al tanque en primer lugar.
- Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.
- Usar el producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Por último, en caso de ser necesario, agregar 1 % de aceite mineral refinado que supere el 83% (dosis de marbete correspondiente al producto a utilizar).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco o abanico plano para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 100 litros/ha y presión indicada por el fabricante de las pastilla, con el objetivo de lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.

También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 litros/ha.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
Períodos de carencia: dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: cebada, trigo: 35 días. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Prevención y manejo de resistencias
El producto formulado pertenece a los grupos 3 y 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. Igualmente, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): G7 + G1:3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 >2,16 mg/l

Irritación dermal (Conejo): No Irritante
Irritación ocular (Conejo): Severo Irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante (Cobayo). El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Muy tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. Dejar una zona o franja de seguridad de 2 metros, entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Virtualmente no tóxico para abejas
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días, o entornar las piqueras durante la aplicación. Tomar la precaución de no contaminar fuentes de bebida con los remanentes del producto.
Prácticamente no tóxico para aves.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ELATUS ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL	SYNGENTA AGRO	39860	EC	4% + 25%	II
MAZEN ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL	SYNGENTA AGRO	40009	EC	4% + 25%	II
MORATA ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL	SYNGENTA AGRO	40487	EC	4% + 25%	II
VELOGY ACE CON TECNOLOGÍA SOLATENOL	SYNGENTA AGRO	40714	EC	4% + 25%	II